Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Levantamiento y diseño funcional del ERP

Qué le pide la quesería de Lácteos Fúquene a su ERP, cómo se conecta con el MES y cómo se va a demostrar

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto y alcance **2**

2 Cómo se hizo el levantamiento **2**

3 Procesos: cómo se hace hoy y cómo se hará **4**

4 Requisitos funcionales **6**

5 Requisitos no funcionales **7**

6 Datos maestros **8**

7 Cómo se configura en SAP Business One **9**

8 La interfaz con el MES **10**

9 Roles y usuarios **11**

10 Pruebas de aceptación **12**

11 El ERP de demostración **12**

12 Supuestos y lo que falta confirmar **13**

1 Objeto y alcance

Este documento es el entregable del paquete 5.2 de la EDT del proyecto, la configuración funcional del ERP. Dice qué procesos de la quesería pasan por el ERP, qué requisitos debe cumplir, con qué datos maestros trabaja, qué intercambia con el MES y cómo se prueba. Se apoya en los casos de decisión en la pirámide, que ya definieron lo que cada nivel decide y qué dato le pasa al siguiente, y en la arquitectura de integración de las secciones 8 y 9 del README.

Lácteos Fúquene ya tiene SAP Business One, pero solo para facturación e inventario. El diseño no cambia de ERP: activa en él lo que la quesería necesita (producción, lotes, MRP, compras con aprobación y costos por centro) y lo conecta con el MES. La parametrización la hace el proveedor del ERP; IntegraMotion define qué se configura y lo prueba. El alcance es la quesería; yogur y UHT se suman en la ampliación con los mismos maestros y mensajes.

2 Cómo se hizo el levantamiento

El levantamiento se hizo con lo que el proyecto ya documentó y se confirma en la etapa 0 con entrevistas a cada rol. Primero, las fuentes:

Fuente	Qué aporta al diseño del ERP
Diagnóstico de la planta	Doce hallazgos; H6 (registros en papel), H9 (información en islas) y H12 (costo con promedios) son los que tocan el ERP.
EDT de la producción y VSM	Qué se hace, cómo y en cuánto tiempo; dónde se espera información para seguir.
Casos de decisión en la pirámide	Ocho flujos y diecinueve excepciones según ISA-95; de ellos salen los mensajes y lo que cada nivel le pide al ERP.
Arquitectura de integración (README, secciones 8 y 9)	Identificadores (OP-Q1-001, B-Q1-001, RM-Q1-v3, TQ-301), campos de los mensajes y reglas de integridad.
Medidas organizacionales	Quién responde por cada función, procedimientos y reuniones donde se usa el dato.
Modelo financiero	Beneficios que dependen del ERP (programación con el estado real, costo por lote, mezcla óptima) y sus criterios de aceptación.
Normas del cliente	Registros sanitarios (Resolución 2674 de 2013), pago de la leche por calidad (Resolución 017 de 2012), trazabilidad que exige la cadena.

Después, las entrevistas de la etapa 0. Cada una tiene sus preguntas, los documentos que se piden y lo que debe salir de ella. Lo que una entrevista contradiga del diseño se corrige antes de la parametrización.

Rol	Qué se pregunta	Qué se pide	Qué sale
Gerente comercial y servicio al cliente	Cómo se toma y se promete un pedido; qué le pide la cadena; cómo se maneja un pedido urgente o una cancelación.	Pedidos de 3 meses, contratos, quejas por entregas tarde o incompletas.	Proceso de pedido a cobro; condiciones de la cadena.
Planeador de producción	Cómo arma el plan semanal y el del día; de dónde saca inventario y capacidad; qué cambia en el día.	Archivo de planeación en Excel, órdenes de 1 mes.	Proceso de plan a orden; reglas de programación.
Jefe de compras y almacenista	Cómo se pide un insumo o un repuesto; quién aprueba; cómo se recibe; cómo se cuentan las existencias.	Órdenes de compra, kárdex, conteos, lista de proveedores.	Proceso de compra; puntos de reorden; maestro de proveedores.
Recepción de leche y jefe de calidad	Cómo se recibe cada ruta, qué se analiza, cuándo se rechaza; cómo se libera un lote; qué pide el INVIMA.	Planillas de recepción, análisis por ruta, liquidación a productores, registros de liberación.	Partida de leche; especificaciones; flujo de liberación.

Rol	Qué se pregunta	Qué se pide	Qué sale
Contador de costos y gerente financiero	Cómo se costea hoy cada queso; cómo se cierra el mes; qué centros de costo hay.	Estado de resultados por línea, hoja de costos, plan de cuentas.	Modelo de costo por lote; reparto de lo común; cierre.
Jefe de mantenimiento	Cómo se registra una falla; qué repuestos se piden y cómo; qué se mide.	Bitácora de fallas, facturas de repuestos de 12 meses.	Lo que el ERP recibe del mantenimiento.
Jefe de quesería	Qué información le falta para decidir en el turno; qué reporta y a quién.	Registros de lote en papel de 1 mes.	Datos que el MES entrega al ERP por lote.
TI de la empresa y proveedor del ERP	Versión de SAP Business One, módulos y licencias, servidor, respaldo, red.	Inventario de licencias y usuarios; diagrama de red.	Restricciones técnicas; plan de parametrización.

3 Procesos: cómo se hace hoy y cómo se hará

Cada proceso se describe como se hace hoy, con el hallazgo que lo explica, y como se hará con el ERP conectado al MES. El indicador es el que dice si el cambio funcionó.

Proceso	Hoy	Con el diseño	Indicador
Pedido a cobro	Ventas promete sin saber qué máquinas fallan; el 1 % de las ventas de quesos sale tarde o incompleto y se coloca con 30 % de descuento (H9). Factura en SAP sin lotes.	Pedido con fecha prometida contra inventario liberado y capacidad publicada por el MES; remisión con lotes; contrato de la cadena con pronto pago.	Pedidos completos y a tiempo (OTIF) por cliente.
Plan a orden	Plan semanal en Excel; el del día se arma con lo que se sabe en la mañana.	Plan semanal con MRP en el ERP; órdenes por queso y fecha que bajan al MES y vuelven confirmadas o ajustadas.	Órdenes confirmadas por el MES; cumplimiento del programa.
Leche a pago	Recepción en planillas; liquidación a productores con análisis por ruta en hojas sueltas.	Cada ruta entra como partida con sus análisis desde el MES; liquidación por calidad reproducible.	Partidas de leche con análisis completos.
Lote a costo	Cada queso se costea con el promedio de la planta; la mezcla de leche se decide por costumbre (H12). Producción y consumos en papel (H6).	Consumos, producción, horas y estado de calidad de cada lote suben del MES; costo real por lote y por queso al día siguiente.	Costo por lote disponible; margen por litro de cada queso.
Compra de insumos y repuestos	El repuesto se pide cuando la máquina ya paró; la solicitud va por correo.	La orden de mantenimiento o la reserva fallida del MES crea la solicitud de compra; aprobación por monto; recepción con liberación de calidad.	Repuestos críticos disponibles antes de la parada.
Calidad, bloqueo y retiro	La liberación se registra en papel; no hay trazabilidad de lote a proveedor (H6).	El MES bloquea o libera el lote en el ERP; la consulta de trazabilidad da proveedores y clientes de un lote en minutos.	Tiempo de respuesta de trazabilidad.
Cierre de mes	Cierre con datos de papel pasados a Excel; hora y media diaria de digitación (H9).	Cierre conciliado con el MES; merma por causa; seguimiento de los beneficios del proyecto.	Diferencias ERP–MES en el cierre.

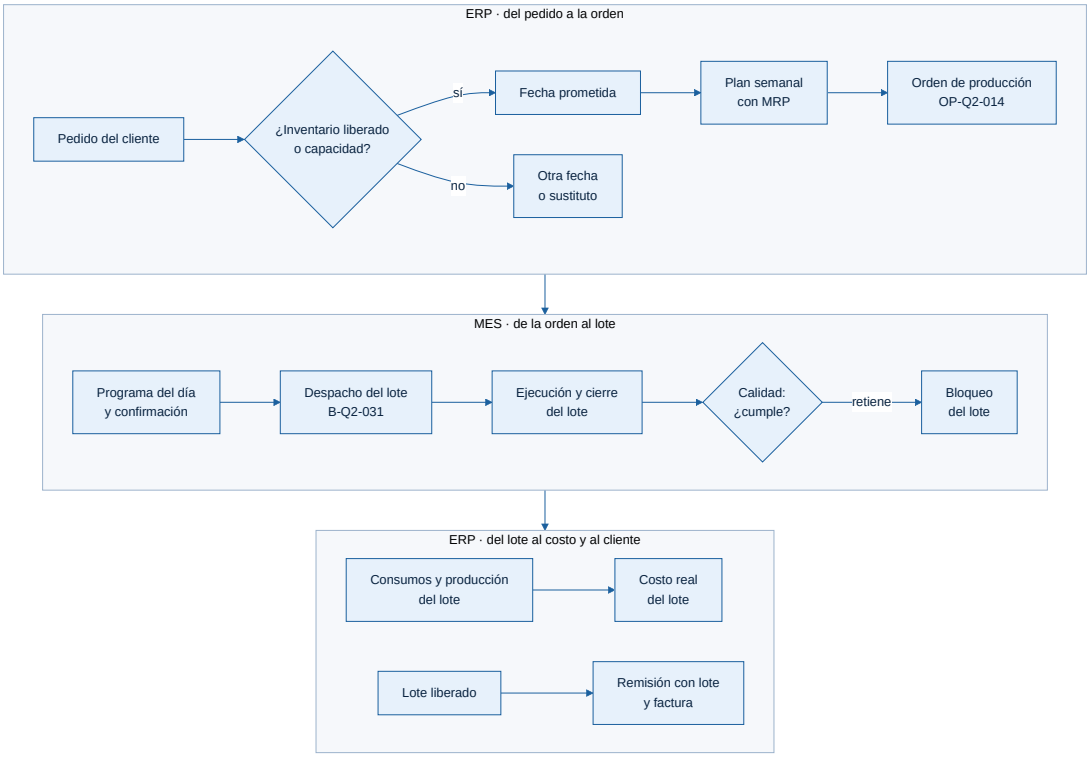


Figura 1: Del pedido a la factura: el ERP promete, planea, ordena, costea y despacha; el MES ejecuta y decide la calidad del lote.

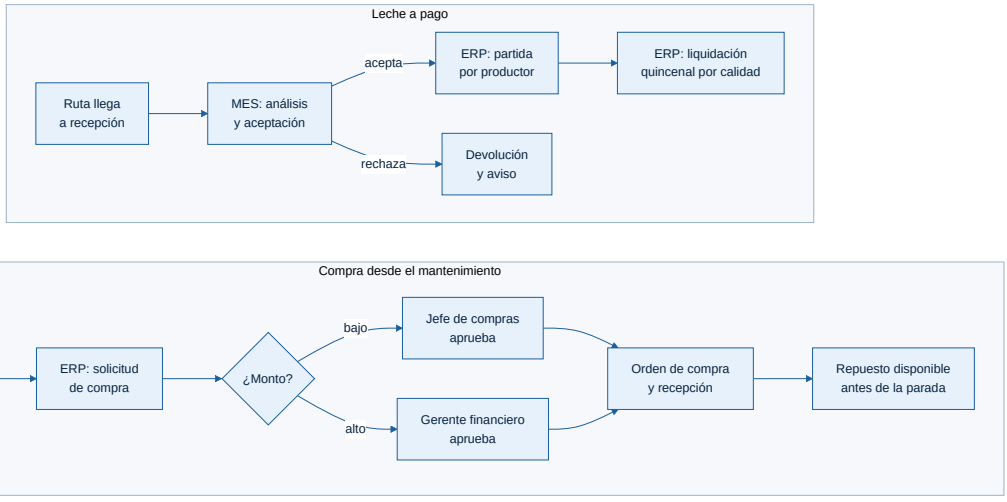


Figura 2: La leche, del camión al pago al productor, y la compra de un repuesto desde la orden de mantenimiento.

4 Requisitos funcionales

Cada requisito tiene su origen (un caso de la pirámide, un hallazgo o una condición del cliente), su prioridad y un criterio de aceptación que se mide en la prueba. Prioridad: **debe** (sin él no se cumple el objeto), **debería** (se hace en la primera versión si el tiempo alcanza) y **podría** (queda para después).

Id	Módulo	Requisito	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Ventas	Pedido de cliente con fecha prometida calculada con el inventario liberado y la capacidad disponible que publica el MES; si la capacidad tiene más de 15 minutos, el pedido muestra «capacidad sin actualizar».	F7, E1, E13, E16; H9	Debe	El 100 % de los pedidos de quesos lleva fecha prometida; en la prueba, una falla de la tina en el MES cambia la promesa de un pedido nuevo en menos de 5 minutos.
RF-02	Ventas	Contrato de la cadena: precio de marca propia, programa de entregas y pago a 30 días con 1 % de descuento por pronto pago.	Oportunidad de la cadena	Debe	La factura a la cadena aplica el descuento y el plazo sin intervención manual.
RF-03	Ventas	Remisión y factura con el lote de cada línea, despachando primero lo que vence primero; un lote retenido no se puede despachar.	F7, E7	Debe	En la prueba, intentar despachar un lote retenido se rechaza el 100 % de las veces.
RF-04	Ventas	Pedidos completos y a tiempo por cliente y causa de incumplimiento.	H9	Debe	Indicador mensual por cliente, con causa en cada incumplimiento.
RF-05	Ventas	Certificado de calidad por lote para el cliente, con los resultados que suben del MES.	F5	Debería	El certificado se genera desde la remisión.
RF-06	Producción	Lista de materiales por producto (Q1, Q2, Q3 y marca propia) con la versión de la receta maestra del MES (RM-Q1-v3).	F1, E8	Debe	Cada orden lleva la versión de lista de materiales y de receta; una receta sin aprobar no genera órdenes.
RF-07	Producción	Plan semanal de leche, insumos y empaques con MRP a partir de pedidos y pronóstico, con la mezcla de leche por queso que da el programa lineal del mes.	F3; H12	Debe	Plan semanal generado en el ERP, sin hoja de cálculo aparte.
RF-08	Producción	Orden de producción por queso, cantidad y fecha (OP-Q1-001) enviada al MES, con confirmación, ajuste o rechazo de vuelta.	F3, E13, E14, E15	Debe	El 100 % de las órdenes recibe confirmación del MES en menos de 5 minutos.
RF-09	Producción	Producción real, consumos por partida, rechazos y suero de cada lote, recibidos del MES al cerrar el lote.	F4, F8, E17	Debe	Cero diferencias entre ERP y MES en la conciliación diaria, o cada diferencia con causa.
RF-10	Inventario	Gestión por lote y vencimiento de leche, cultivo, cuajo, calcio, sal, empaques, crema, suero y producto terminado.	F7, E14	Debe	Todo movimiento de esos artículos lleva lote.
RF-11	Inventario	Bloqueo y liberación de lotes ordenados por el MES según el estado de calidad.	E6, E7, E9, E11	Debe	El bloqueo se refleja en el ERP en menos de 5 minutos.
RF-12	Inventario	Reserva de materiales para un lote, pedida por el MES antes del despacho, con respuesta de disponible o faltante.	F4, E4	Debe	La reserva responde en menos de 1 minuto; un faltante dispara la solicitud de compra (RF-16).
RF-13	Inventario	Punto de reorden de cada insumo crítico (cuajo, cultivo, empaque).	E4	Debería	Ningún lote se detiene por falta de un insumo con punto de reorden.
RF-14	Compras y leche	Recepción de cada ruta de leche como partida, con productor, litros y análisis (grasa, proteína, recuento) enviados por el MES; rechazo de la partida si no cumple.	F7, E5, E15	Debe	El 100 % de la leche recibida entra con partida y análisis.
RF-15	Compras y leche	Liquidación quincenal a productores por calidad, con los análisis de cada partida.	Resolución 017 de 2012	Debe	La liquidación se reproduce desde los datos del ERP sin hojas aparte.

Id	Módulo	Requisito	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-16	Compras y leche	Solicitud de compra creada por el MES (repuesto o insumo), aprobación por monto, orden de compra y recepción con liberación de calidad.	F6, E1, E4, E6	Debe	En la prueba, una orden de mantenimiento del MES crea la solicitud en el ERP.
RF-17	Compras y leche	Leche adicional para el lote de la cadena, comprada al acopio con su prima.	Oportunidad de la cadena	Debería	Las partidas compradas quedan separadas de las de los productores propios.
RF-18	Compras y leche	Proveedores aprobados por insumo y registro de reclamos.	E6	Debería	Solo se compra a proveedores aprobados.
RF-19	Costos	Costo real por lote y por queso con los consumos, las horas y la energía que reporta el MES.	F8; H12	Debe	El costo de cada lote está disponible el día siguiente de cerrarlo.
RF-20	Costos	Merma por causa (vencimiento, cadena de frío, empaque, devolución).	H6	Debe	Toda baja de inventario lleva causa.
RF-21	Costos	Centros de costo de la quesería y reparto de lo común con las otras líneas según su parte de la leche.	Modelo financiero	Debe	El estado de resultados de la quesería sale del ERP.
RF-22	Costos	Cierre mensual conciliado con el MES y seguimiento de los beneficios del proyecto contra la línea base.	F8; compuertas	Debería	El informe de beneficios de cada mes sale de datos del ERP y del MES.
RF-23	Calidad	Especificación de cada producto (humedad, grasa, peso declarado) como dato maestro, igual a la del MES.	F5, E10	Debe	Una sola especificación vigente por producto.
RF-24	Calidad	Consulta de trazabilidad de un lote hacia atrás (partidas de leche, insumos y productores) y hacia adelante (remisiones y clientes).	E11; exigencia de la cadena	Debe	Respuesta en menos de 15 minutos; la cadena exige menos de 4 horas.
RF-25	Calidad	Retiro de producto: clientes, remisiones y cantidades de un lote, y bloqueo de lo que quede en inventario.	E11	Debe	En el simulacro de retiro, la lista sale completa en menos de 15 minutos.
RF-26	Mantenimiento	Costo de repuestos y horas de cada orden de mantenimiento, que vive en el MES; tiempo medio entre fallas por equipo.	F6, E1, E2, E3	Debería	Informe mensual por equipo.
RF-27	Personas	Horas de cada persona por lote, recibidas del MES, para el costo; la nómina sigue en su sistema.	F2, E12	Debería	Cada lote tiene sus horas.
RF-28	Datos maestros	Mismos identificadores que el MES para productos, equipos, lotes, partidas, órdenes y personas.	README, sección 8	Debe	Ningún mensaje necesita tabla de equivalencias.

Son 28 requisitos: 21 obligatorios y 7 deseables. Los obligatorios son los que sostienen los beneficios del modelo que dependen del ERP: la programación con el estado real de la planta (H9), el costo real por lote (H12) y la trazabilidad que pide la cadena.

5 Requisitos no funcionales

Id	Tema	Requisito
RNF-01	Seguridad	El ERP está en la red corporativa; el MES le habla solo por el adaptador de integración, a través del firewall entre zonas (IEC 62443). Cuentas de servicio con permisos mínimos; acceso remoto por VPN con doble factor.
RNF-02	Disponibilidad	La planta sigue operando si cae el ERP: el MES guarda los mensajes y los reenvía al volver el enlace, con al menos 24 horas de cola.
RNF-03	Integridad	Cada mensaje lleva identificador único, fecha y hora, origen, lote y versión de esquema; reenviar un mensaje no duplica consumos ni producción.
RNF-04	Tiempos	Órdenes, confirmaciones y bloqueos en menos de 5 minutos; capacidad cada 15 minutos; consumos y producción al cerrar cada lote.
RNF-05	Auditoría	Registros sanitarios y de liberación sin borrado, con usuario y hora (Resolución 2674 de 2013); los cambios de datos maestros se aprueban.

Id	Tema	Requisito
RNF-06	Prueba de la interfaz	100 transacciones seguidas sin pérdida, con reintento y registro de cada error, antes de operar (criterio del paquete 5.3).
RNF-07	Usuarios	Unos 20 usuarios nombrados, con perfiles por rol (tabla de roles).
RNF-08	Respaldo	Copia diaria de la base del ERP y del MES; restauración probada cada trimestre.

6 Datos maestros

Los maestros se definen una sola vez y con los mismos identificadores del MES: si el lote se llama B-Q1-001 en la planta, se llama igual en el ERP. Así ningún mensaje necesita una tabla de equivalencias, que es donde se pierden los datos.

Maestro	Qué contiene	Identificador
Artículos	Leche cruda; cultivo, cuajo, cloruro de calcio y sal; empaques y etiquetas; crema y suero; cuajada (semielaborado); Q1 campesino, Q2 doble crema, Q3 mozzarella y la marca propia de la cadena.	product_id del MES (Q1, Q2, Q3); materias primas con prefijo MP-, empaques EM-, subproductos SP-.
Listas de materiales	Una por producto, con la versión de la receta maestra del MES; el rendimiento teórico de Van Slyke queda en el MES.	Versión igual a la receta (RM-Q1-v3).
Socios de negocio	Unos 300 productores de leche con su ruta; clientes (cadenas, tiendas, colegios, pizzerías, casinos); proveedores de insumos y repuestos.	Productor con código de ruta para unirlo a la partida.
Almacenes y ubicaciones	Recepción de leche, insumos, cuarto frío de producto terminado, cuarentena (lotes retenidos), repuestos.	La cuarentena no se puede despachar.
Recursos y equipos	Tinas TQ-301 a TQ-303, hiladora, prensa, empacadora, CIP; como centros de trabajo para la capacidad y como activos fijos para la depreciación.	unit_id del MES.
Lotes y partidas	Lote de producción (B-Q1-001) y partidas de leche, insumos y empaques, con vencimiento.	batch_id y lot_id del MES.
Especificaciones	Humedad, grasa, peso declarado y vida útil por producto.	Las mismas del MES.
Centros de costo	Quesería, yogur, UHT y servicios comunes, con la regla de reparto por leche.	Reparto de 36 % de lo común a la quesería.
Personas	Operarios con su código para las horas por lote (la nómina sigue en su sistema).	person_id del MES.

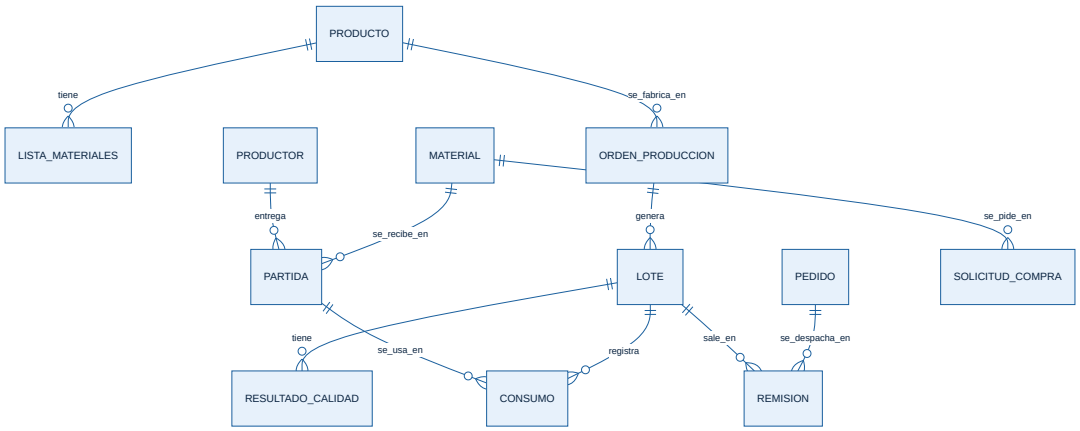


Figura 3: Modelo de datos del ERP de la quesería: el lote une la orden, sus consumos por partida, su calidad y sus remisiones.

7 Cómo se configura en SAP Business One

El diseño se escribe en términos del proceso, y cada objeto se lleva a su documento en SAP Business One. La interfaz usa el Service Layer, la interfaz REST de SAP Business One, y para la demostración se usa el objeto equivalente de Odoo Community. Lo que SAP Business One no trae de forma nativa para la planta, como la calidad de proceso y las órdenes de mantenimiento internas, se queda en el MES.

Objeto del diseño	SAP Business One	Service Layer	Odoo (demostración)
Artículo	Datos maestros de artículos	Items	product.product
Lista de materiales	Lista de materiales de producción	ProductTrees	mrp.bom
Orden de producción	Orden de fabricación	ProductionOrders	mrp.production
Consumo de un lote	Emisión para producción (con base en la orden)	InventoryGenExits	Consumos de la orden (stock.move)
Producción de un lote	Recibo de producción (con base en la orden)	InventoryGenEntries	Cierre de la orden (stock.move)
Lote y partida	Números de lote, con estado liberado, no accesible o bloqueado	BatchNumberDetails	stock.lot, con ubicación de cuarentena
Pedido de cliente	Pedido de cliente	Orders	sale.order
Remisión	Entrega	DeliveryNotes	stock.picking (salida)
Factura	Factura de clientes	Invoices	account.move
Partida de leche	Entrada de mercancías de compras, por productor y con lote	PurchaseDelivery Notes	stock.picking (recepción) con lote
Solicitud de compra	Solicitud de compra	PurchaseRequests	purchase.order en borrador
Productor, cliente o proveedor	Socio de negocios	BusinessPartners	res.partner
Centro de costo	Centro de beneficio y norma de reparto	DistributionRules	Cuenta analítica
Equipo	Activo fijo (la orden de mantenimiento vive en el MES)	–	maintenance.equipment

8 La interfaz con el MES

La interfaz va por un adaptador de integración en Node-RED, en la red de planta, que habla con el ERP a través del firewall. El adaptador guarda cada mensaje en cola, lo reintenta si el ERP no responde y registra cada error; reenviar un mensaje no duplica nada, porque cada uno lleva su identificador y el lote. La planta sigue operando si cae el ERP.

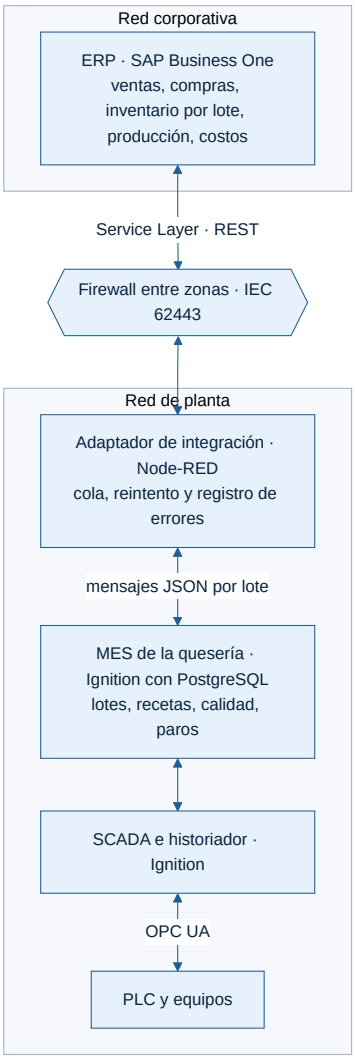


Figura 4: Arquitectura de la integración: el ERP en la red corporativa, el MES y el adaptador en la red de planta, separados por el firewall.

De los diecinueve mensajes de los casos de la pirámide, trece cruzan entre el MES y el ERP. La categoría y el verbo son los de ISA-95 (partes 3 y 5).

Mensaje	Sentido	Verbo	Cuándo	Objeto en SAP
Definición del producto	ERP → MES	PROCESS	Lista de materiales aprobada	ProductTrees
Personal disponible	ERP → MES	SYNC	Al iniciar el turno	– (gestión humana)
Orden de producción	ERP → MES	PROCESS	Al liberar la orden	ProductionOrders
Confirmación de órdenes	MES → ERP	ACKNOWLEDGE	Menos de 5 min	ProductionOrders (estado)
Capacidad disponible	MES → ERP	SYNC	Cada 15 min y en cada paro	Recursos (campo de disponibilidad)

Mensaje	Sentido	Verbo	Cuándo	Objeto en SAP
Reserva de materiales	MES ↔ ERP	GET y RESPOND	Antes de despachar el lote	Disponibilidad por lote
Partida de leche	MES → ERP	PROCESS	Al aceptar cada ruta	PurchaseDeliveryNotes
Consumos y producción	MES → ERP	PROCESS	Al cerrar el lote	InventoryGenExits e InventoryGenEntries
Resultado y liberación	Calidad → MES → ERP	SYNC	Al liberar o retener	BatchNumberDetails (estado)
Bloqueo de inventario	MES → ERP	CHANGE	Menos de 5 min	BatchNumberDetails (estado)
Consulta de trazabilidad	ERP → MES	GET y SHOW	A pedido	–
Solicitud de compra	MES → ERP	PROCESS	Al abrir la orden de mantenimiento o fallar una reserva	PurchaseRequests
Horas por lote	MES → ERP	PROCESS	Al cerrar el lote	Campo de usuario en la orden

El formato sigue el ejemplo de la sección 8 del README. La orden de producción, por ejemplo, baja así y el MES responde con la confirmación:

```
{"message_id": "ERP-20270512-0041", "verb": "PROCESS", "schema_version": "1.0",
 "order_id": "OP-Q2-014", "product_id": "Q2", "bom_version": "RM-Q2-v2",
 "quantity": 3000, "quantity_unit": "L", "due_date": "2027-05-13", "priority": 2}

{"message_id": "MES-20270512-0217", "verb": "ACKNOWLEDGE", "order_id": "OP-Q2-014",
 "status": "confirmada", "planned_start": "2027-05-13T06:00", "unit_id": "TQ-302"}
```

9 Roles y usuarios

Rol	Usuarios	Qué hace en el ERP
Gerente general	1	Consulta de indicadores y aprobación de compras grandes
Gerente comercial	1	Contratos, listas de precios, aprobación de descuentos
Servicio al cliente	3	Pedidos, remisiones, consulta de capacidad e inventario
Planeador de producción	1	Plan semanal, MRP y órdenes de producción
Jefe de compras y auxiliar	2	Solicitudes, órdenes de compra, proveedores
Almacén y recepción de leche	3	Recepciones, transferencias, conteos
Contador de costos	1	Costo por lote, cierre, centros de costo
Contabilidad y tesorería	2	Facturación, cartera, pagos a productores
Gerente financiero	1	Aprobaciones, informes, seguimiento de beneficios
Jefe de calidad	1	Especificaciones, liberación y bloqueo, trazabilidad
Jefe de mantenimiento	1	Consulta de costos de órdenes y repuestos
Jefe de quesería	1	Consulta de órdenes, inventario y costos de la línea
Gestión humana	1	Consulta de horas por lote

Son 19 usuarios nombrados. Cada perfil ve y hace solo lo de su rol: Ventas no cambia una lista de materiales y Calidad es la única que libera un lote.

10 Pruebas de aceptación

La configuración se acepta cuando cada requisito obligatorio pasa su criterio en una prueba con datos de la quesería. La prueba recorre, de punta a punta, un día de operación: llegan dos rutas de leche, se prometen tres pedidos (uno de la cadena), se planean y se ordenan, el MES ejecuta y cierra los lotes, uno sale retenido, se despacha lo liberado, se pide un repuesto y se costean los lotes. Además, la interfaz pasa 100 transacciones seguidas sin pérdida ni duplicados, con reintento y registro de cada error, y se hace un simulacro de retiro de producto.

11 El ERP de demostración

Para mostrar el diseño funcionando se monta un ERP de demostración. Se escoge la herramienta con estos criterios:

Opción	A favor	En contra	Decisión
Odoo Community 17 con Node-RED	Tiene ventas, compras, inventario con lotes, fabricación y mantenimiento sin licencia; API externa; modelo parecido al de SAP Business One.	La calidad no viene en la edición Community: la liberación se hace con la ubicación de cuarentena.	Se escoge
ERPNext	Libre, con fabricación y calidad.	Menos difundido en las pymes colombianas; otra curva de aprendizaje.	Alternativa
PostgreSQL con Node-RED, sin ERP	Rápido de montar; muestra los mensajes.	No muestra documentos de ERP (pedido, orden, remisión, factura): no sirve para mostrar el diseño.	Solo para pruebas de la interfaz

Se construye por fases, cada una con lo que debe quedar funcionando:

Fase	Qué	Qué se hace	Qué queda
1	Acordar la interfaz	Con quienes llevan el MES, confirmar campos y nombres de los mensajes (sección 8 del README) y cómo se simula el MES.	Lista de mensajes acordada.
2	Datos maestros	Productos, listas de materiales, productores, clientes, almacenes con cuarentena, tinas como centros de trabajo.	Maestros cargados con los identificadores del MES.
3	Pedido a orden	Pedido de la cadena y de un cliente normal; plan con MRP; órdenes de producción.	Una orden de Q2 lista para enviarse al MES.
4	Integración con Node-RED	Flujos que publican la orden, reciben la confirmación, la capacidad, la partida de leche, los consumos y la producción; un MES simulado en Node-RED.	100 mensajes sin pérdida ni duplicados.
5	Compras, calidad y mantenimiento	Solicitud de compra desde una orden de mantenimiento; bloqueo de un lote retenido; consulta de trazabilidad y retiro.	Simulacro de retiro en menos de 15 minutos.
6	Costo por lote	Costo real de un lote con consumos y horas; margen por litro de cada queso.	Costo de un lote al cerrar el día.
7	Demostración	Recorrer seis casos de la pirámide de punta a punta.	Guion y video de la demostración.

La demostración recorre seis casos de la pirámide, escogidos porque juntos pasan por todos los módulos del ERP:

Caso	Situación	Qué se ve en el ERP
F3	Programa del día desde las órdenes del ERP	Las órdenes bajan al MES simulado y vuelven confirmadas.
F4	Despacho, ejecución y reporte del lote	Al cerrar el lote, el ERP registra consumos por partida y producción.
F7	Recepción de leche y despacho	La ruta entra como partida con análisis; la remisión sale con lotes.
E1	Falla de una tina	El MES publica la falta de capacidad y la promesa de un pedido nuevo cambia.
E11	Retiro de producto	Se bloquea el lote y la consulta da clientes y remisiones.
F6	Preventivo con repuesto	La orden de mantenimiento crea la solicitud de compra.

12 Supuestos y lo que falta confirmar

- La empresa conserva SAP Business One (documento del caso). El diseño activa en él los módulos de producción, lotes y MRP, que hoy no usa, y la parametrización la hace su proveedor, con su costo dentro de la inversión.
- Las órdenes de mantenimiento, la calidad de proceso y la genealogía del lote viven en el MES; el ERP recibe lo que necesita para costear, comprar y responder al cliente.
- Los nombres de campos de los mensajes siguen el ejemplo de la sección 8 del README; se confirman con quienes llevan el MES antes de programar la interfaz.
- La demostración usa Odoo Community porque SAP Business One exige licencias; repite el mismo diseño (maestros, documentos y mensajes), así que lo que se pruebe se traslada a SAP.
- La nómina y la contabilidad general no cambian; el diseño solo agrega lo que la quesería necesita.